

Compiladores, 2025/2026

Aula prática 4

Calculadora em ANTLR

Fernando Lobo

1 Calculadora dada na aula teórica

Faça download do código ilustrado na aula teórica 8, que está disponível na tutoria na pasta `Aulas T`, ficheiro `T08-code.zip`. Estude bem os três programas aí contidos e execute o código de cada um deles. Pode e deve testar outros inputs.

2 Extensão da gramática

Altere o ficheiro `LExpr.g4` de modo a que uma expressão aritmética possa englobar os 4 operadores aritméticos `+`, `-`, `*`, `/`, bem como o operador unário `-`, e ainda o operador `^` para o cálculo de potências. Deve ter em mente a prioridade e associatividade habitual destes operadores. Para além disso, deverá também poder usar os parêntesis `( e )` para agrupar sub-expressões.

Os operandos podem ser números inteiros ou reais, e os espaços em branco devem ser ignorados.

Um input sintaticamente válido nesta linguagem é uma sequência de 1 ou mais expressões terminadas por um carácter de mudança de linha.

Teste a sua gramática de forma apropriada certificando-se que as árvores de parsing são condizentes com o esperado.

3 Extensão da calculadora

Altere os 3 programas da calculadora disponíveis na tutoria de modo a contemplar a nova gramática. Os seus programas devem receber um input sintaticamente válido de acordo com a nova gramática e mostrar no ecrã o resultado obtido em cada uma das expressões aritméticas. Para simplificar, considere que o resultado de cada uma das expressões é sempre um valor real (double). O input deverá ser fornecido num ficheiro de texto que é passado como argumento da função `main()`

Implemente o seu programa através de 3 maneiras distintas:

- com um Listener
- com um Visitor
- com um Listener e com anotação dos nós para auxílio dos cálculos

Por exemplo, para o seguinte input:

```
-2+3*4-(31-30.5)
2^3^2
```

O output deverá ser:

```
9.5
512.0
```